

BUỔI 04

Danh mục hệ thống

Entity nền • CRUD Course • Dữ liệu tham chiếu

Course

Room

ScheduleSlot

Teacher



1

Phân biệt bảng danh mục

Hiểu rõ sự khác nhau giữa bảng danh mục (Course, Room...) và bảng nghiệp vụ (Enrollment, Payment...)



2

Viết CRUD cho Course

Tạo entity, service, controller và API đầy đủ cho module Course theo đúng kiến trúc 3 lớp



3

Chuẩn bị dữ liệu nền

Seed Room, ScheduleSlot, Teacher để các buổi sau (mở lớp, học vụ) dùng ngay được



Bảng DANH MỤC

(Reference / Master Data)

- Ít thay đổi, dùng đi dùng lại nhiều lần
- Là nguồn dữ liệu cho dropdown, form
- CRUD đơn giản, không có state phức tạp
- Ví dụ: Course, Room, ScheduleSlot, Teacher

dùng lại



Bảng NGHIỆP VỤ

(Transactional Data)

- Thay đổi thường xuyên theo hành động người dùng
- Có trạng thái, lịch sử, vòng đời
- Logic phức tạp: validate, transaction, audit
- Ví dụ: Enrollment, Payment, Attendance



Các entity danh mục cần tạo

Buổi 04 • Danh mục hệ thống



Course

id

code

name

level

description

Khóa học
(Toán, Anh, Lý...)
có code, tên, cấp độ



Room

id

name

capacity

location

Phòng học
(tên, sức chứa,
vị trí)



ScheduleSlot

id

dayOfWeek

startTime

endTime

Ca học
(thứ, giờ bắt đầu,
giờ kết thúc)



Teacher

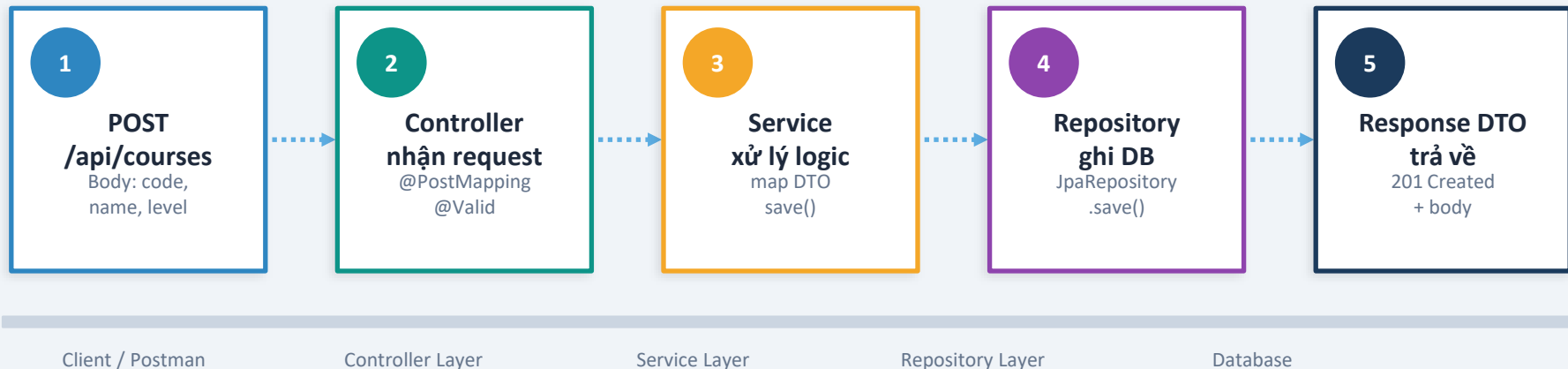
id

fullName

subject

status

Giáo viên / TG
(tên, môn dạy,
trạng thái)



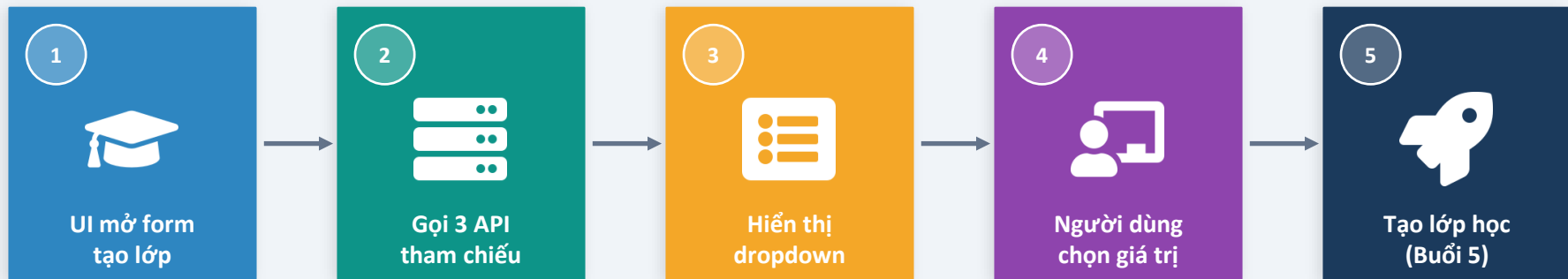
Điểm quan trọng: Không trả thẳng entity từ controller – luôn dùng DTO response. Service chịu trách nhiệm map và validate. Repository chỉ giao tiếp database.



Workflow B – Dữ liệu tham chiếu

Buổi 04 • Danh mục hệ thống

Khi giáo viên mở lớp học mới, frontend cần tải danh mục từ backend để hiển thị dropdown:



`GET /api/reference/rooms`

`GET /api/reference/schedule-slots`

`GET /api/reference/teachers`



Tại sao chỉ cần API GET?

Room, ScheduleSlot, Teacher là dữ liệu tương đối cố định. Ở giai đoạn đầu chỉ cần đọc (GET). Tạo / sửa có thể làm trong admin panel sau.



Demo API – Chuỗi endpoint trên lớp

Buổi 04 • Danh mục hệ thống

#	Method	Endpoint	Mục đích demo
1	GET	/api/courses	Xem danh sách khóa học hiện có
2	POST	/api/courses	Tạo khóa học mới – demo @Valid + DTO
3	PUT	/api/courses/{id}	Cập nhật – demo tìm by ID + update
4	DELETE	/api/courses/{id}	Xóa – demo soft delete hoặc hard delete
5	GET	/api/reference/rooms	Tải danh sách phòng học cho dropdown
6	GET	/api/reference/schedule-slots	Tải ca học → dùng khi mở lớp



Chạy thành công 1 lần trước → sau đó sửa data để sinh viên thấy lỗi → kết bằng response DTO rõ ràng



Bài tập cuối buổi 4

01

Hoàn thiện CRUD Course

Hoàn thiện đầy đủ GET / POST / PUT / DELETE với DTO request & response.
Không trả thẳng entity.

02

Teacher + filter active

API GET /api/teachers?active=true.
Thêm trường status (ACTIVE/INACTIVE) vào Teacher.

03

Seed data cơ bản

Thêm ít nhất 3 phòng học, 3 ca học, 2 giáo viên qua SQL script hoặc data.sql.

"Hiểu workflow trước, đọc đúng file trước, rồi mới code nhanh và đúng."